

METABASE PROJESİ

AdventureWorks Veritabanı Üzerinde Docker + PostgreSQL + Metabase

Erdem Şahin

Usta Bilgi Sistemleri A.Ş. — Veri Ekibi Stajyeri

Hacettepe Üniversitesi — Bilgisayar Mühendisliği

03/08/2026 — 11/09/2026

İçindekiler

BÖLÜM I: Metabase Nedir, Neler Yapabilir?

1. Giriş ve Projenin Amacı
2. Kullanılan Teknolojiler ve Ortam Kurulumu
 - 2.3 Hızlı Başlangıç: Sıfırdan Kurulum ve Kullanım
3. Metabase'in Temel Kavramları
 - 3.1 Metabase'in Bu Projede Kullanılmayan Diğer Özellikleri
 - 3.2 Alerts ve Subscriptions

BÖLÜM II: Bu Projede Gerçekleştirilenler

1. Çalışma Yöntemi
2. Geliştirilen Dashboard'lar
 - 2.1 Satış Performans Dashboard
 - 2.2 Üretim Performans Dashboard
 - 2.3 İnsan Kaynakları Dashboard
 - 2.4 Müşteri Performans Dashboard
 - 2.5 Satın Alma Performans Dashboard
3. Karşılaşılan Teknik Sorunlar ve Çözümleri
4. Sonuç ve Teknik Değerlendirme
5. Sık Sorulan Sorular (SSS)
6. Kaynakça

Tablolar Listesi

Tablo 1. Projede kullanılan teknolojiler ve rolleri.

Tablo 2. Veritabanı bağlantı formunda doldurulması gereken alanlar.

Tablo 3. Satış Performans Dashboard içeriği.

Tablo 4. Üretim Performans Dashboard içeriği.

Tablo 5. İnsan Kaynakları Dashboard içeriği.

Tablo 6. Müşteri Performans Dashboard içeriği.

Tablo 7. Satın Alma Performans Dashboard içeriği.

Görseller Listesi

Görsel 1. Metabase oturum açma ekranı.

Görsel 2. PostgreSQL veritabanı bağlantı formu.

Görsel 3. Question oluşturucu (Notebook editor) ekranı.

Görsel 4. Oluşturulan sorgunun bar grafik çıktısı.

Görsel 5a-5d. Satış Performans Dashboard (4 parça).

Görsel 6a-6c. Üretim Performans Dashboard (3 parça).

Görsel 7a-7b. İnsan Kaynakları Dashboard (2 parça).

Görsel 8a-8d. Müşteri Performans Dashboard (4 parça).

Görsel 9a-9c. Satın Alma Performans Dashboard (3 parça).

BÖLÜM I

Metabase Nedir, Neler Yapabilir?

1. Giriş ve Projenin Amacı

Metabase, kod yazmadan veritabanındaki veriyi görselleştirip analiz etmeyi sağlayan açık kaynaklı bir BI (iş zekası) aracıdır. Bir veritabanına bağlandıktan sonra, tablolar üzerinde tıklayarak sorgu kurmaya, bu sorguları grafiğe dönüştürmeye ve grafikleri bir dashboard'da bir araya getirmeye yarar. SQL bilenler isterse doğrudan SQL de yazabilir; Metabase'i özellikle kullanışlı yapan şey, SQL bilmeyen birinin de aynı veriye GUI üzerinden erişip kendi sorularını cevaplayabilmesidir.

Bu dokümanda Metabase genel olarak tanıtılmakta, ayrıca staj sürecinde gerçekleştirilen veri analizi çalışması özetlenmektedir. Örnek bir veritabanı olarak AdventureWorks kullanılmıştır. Docker üzerinde çalışan bir PostgreSQL veritabanına Metabase bağlanarak, veritabanının beş farklı bölümü (sales, production, humanresources, person, purchasing) için ayrı ayrı dashboard'lar hazırlanmıştır.

2. Kullanılan Teknolojiler ve Ortam Kurulumu

2.1 Bileşenler

Bileşen	Rolü
Docker	PostgreSQL ve Metabase'in izole container'lar içinde çalıştırılması
PostgreSQL 15	AdventureWorks veritabanının barındırıldığı ilişkisel veritabanı sunucusu
Metabase	GUI ve SQL tabanlı sorgulama, görselleştirme ve dashboard aracı
AdventureWorks	Microsoft'un örnek OLTP (işlemsel) kurumsal veritabanı

Tablo 1. Projede kullanılan teknolojiler ve rolleri.

2.2 Kurulum Adımları (Özet)

- Docker Desktop üzerinde **benim-postgres** adlı PostgreSQL 15 container'ı çalıştırıldı.
- AdventureWorks veri seti bu container içine yüklendi (CSV dönüşümü, şema oluşturma).
- Metabase, **docker run** komutu ile ayrı bir container olarak ayağa kaldırıldı ve benim-postgres ile aynı Docker network'üne bağlandı.
- Metabase arayüzünden (localhost:3000) PostgreSQL'e bağlantı kuruldu; host olarak container adı (benim-postgres) kullanıldı — localhost değil, çünkü Metabase container içinden bakıyor.

2.3 Hızlı Başlangıç: Sıfırdan Kurulum ve Kullanım

Adım 1: Docker Kurulu Olmalıdır

Bilgisayarda Docker Desktop kurulu ve çalışır durumda olmalıdır. Terminalde aşağıdaki komut çalıştırılarak durum kontrol edilmelidir:

```
docker --version
```

Bir sürüm numarası dönüyorsa sistem hazır demektir.

Adım 2: PostgreSQL Container'ı Başlatılmalıdır

```
docker run --name benim-postgres -e POSTGRES_PASSWORD=sifreniz123 -p 5432:5432 -d postgres:15
```

Bu komutla arka planda çalışan bir PostgreSQL 15 sunucusu oluşturulmaktadır. Veritabanı (örn. AdventureWorks) bu container içine yüklenmiş olmalıdır.

Adım 3: Metabase Container'ı Başlatılmalıdır

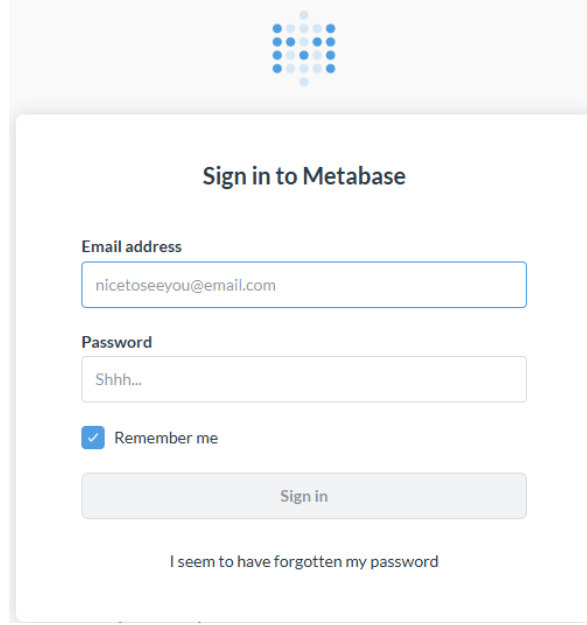
```
docker run -d -p 3000:3000 --name metabase --network container:benim-postgres metabase/metabase
```

Not: Metabase ve PostgreSQL aynı Docker network'ünde olmalıdır, aksi halde birbirlerini bulamamaktadır.

Adım 4: Metabase Arayüzüne Girilmelidir

Tarayıcıdan **http://localhost:3000** adresine gidilir. İlk açılışta Metabase tarafından şunlar istenmektedir:

- Bir yönetici hesabının (isim, e-posta, şifre) oluşturulması,
- Ardından bağlanılacak veritabanının eklenmesi.

The image shows the Metabase login interface. At the top center is the Metabase logo, a grid of blue dots. Below it is a white card with the title "Sign in to Metabase". Inside the card, there are two input fields: "Email address" with the value "nicetoseeyou@email.com" and "Password" with the value "Shhh...". Below the password field is a checkbox labeled "Remember me" which is checked. At the bottom of the card is a "Sign in" button and a link that says "I seem to have forgotten my password".

Sign in to Metabase

Email address
nicetoseeyou@email.com

Password
Shhh...

☒ Remember me

Sign in

[I seem to have forgotten my password](#)

Görsel 1. Metabase oturum açma ekranı.

Adım 5: PostgreSQL Veritabanı Metabase'e Bağlanmalıdır

"Add a database" ekranına aşağıdaki bilgiler girilir:

Alan	Değer
Database type	PostgreSQL
Host	benim-postgres (container adı — localhost DEĞİL)
Port	5432
Database name	veritabanı adı (örn. adventureworks)
Username / Password	PostgreSQL kullanıcı bilgileri

Tablo 2. Veritabanı bağlantı formunda doldurulması gereken alanlar.

The image shows a web form for connecting to a PostgreSQL database. The form is organized into several sections: 'Database type' with a dropdown menu set to 'PostgreSQL'; 'Connection string (optional)' with a text input field containing 'e.g. jdbc:postgresql://localhost:5432/mydb' and a note below it stating 'You can use a connection string to pre-fill the details below.'; 'Display name' with a text input field containing 'AdventureWorks'; 'Host' and 'Port' fields with 'benim-postgres' and '5432' respectively; 'Database name' with 'Adventureworks'; 'Username' with 'postgres'; 'Password' with a masked input field; 'Schemas' with a dropdown menu set to 'All'; and a bottom section with two toggle switches for 'Use a secure connection (SSL)' and 'Use an SSH-tunnel', both currently turned off. A link 'Learn more.' is provided below the SSH-tunnel toggle.

Görsel 2. PostgreSQL veritabanı bağlantı formu.

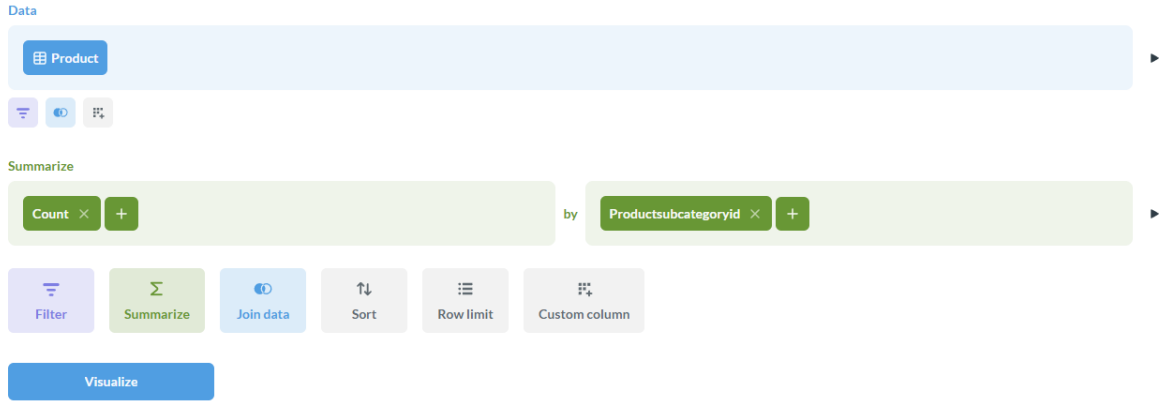
Host alanında container adı kullanılmasının nedeni: Metabase kendi container'ı içinde çalıştığından, host alanına 'localhost' yazıldığında bu ifade PostgreSQL container'ını değil, Metabase'in kendi container'ını işaret etmektedir. Bu nedenle host alanına PostgreSQL container'ının adı (benim-postgres) yazılmaktadır.

Bağlantı başarılı olduğunda Metabase, veritabanındaki tabloları otomatik olarak tarayıp listelemektedir.

Adım 6: İlk Question (Sorgu) Oluşturulmalıdır

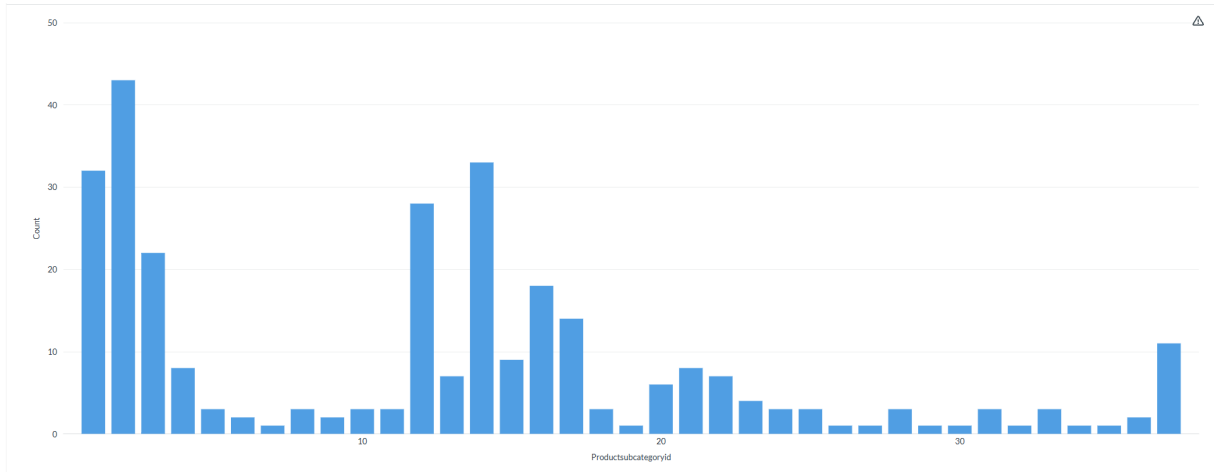
- Üst menüden "+ New" → "Question" seçilir.
- Veritabanı ve bir tablo seçilir (örn. Product).
- Metabase, tabloyu doğrudan gösterir — herhangi bir kod yazılmasına gerek yoktur.
- Basit bir örnek olarak: **Summarize** butonuna tıklanır → "Count of rows" seçilir → "Group by" kısmından bir kolon seçilir (örn. Category).
- **Visualize** butonuna basılır — Metabase otomatik olarak bir bar grafik oluşturur.
- Sağ üstten **Save** ile sorgu kaydedilir.

Bu yöntemle SQL yazılmadan "kategoriye göre ürün sayısı" gibi bir soru cevaplanabilmektedir.



Görsel 3. Question oluşturucu (Notebook editor) ekranı.

Visualize butonuna basıldığında, oluşturulan sorgu aşağıdaki gibi bir bar grafiğe dönüştürülmektedir:



Görsel 4. Oluşturulan sorgunun bar grafik çıktısı.

Adım 7: İlk Dashboard Oluşturulmalıdır

- Üst menüden "+ New" → "**Dashboard**" seçilir ve bir isim verilir.
- Daha önce kaydedilen Question'ın dashboard'a eklenmesi için "**Add a saved Question**" seçilip listeden ilgili sorgu bulunur.
- Kart sürüklenerek istenen boyuta getirilir.
- Gerekirse "+ **Add a filter**" ile dashboard'a genel bir filtre (örn. tarih aralığı) eklenir.
- **Save** ile dashboard kaydedilir.

Bu adımların ardından tıklanabilir ve filtrelenebilir bir dashboard elde edilmiş olur.

3. Metabase'in Temel Kavramları

Question (Soru): Tek bir sorguya ve onun görselleştirmesine karşılık gelen temel yapı taşıdır. GUI ile (tıklayarak) ya da doğrudan SQL yazılarak oluşturulabilir.

SQL Editor: Question'ı GUI yerine doğrudan SQL yazarak oluşturma modudur. Bu proje büyük ölçüde GUI (Notebook editor) üzerinden yürütülmüştür; SQL Editor'a yalnızca GUI'nin karşılayamadığı durumlarda (örn. veritabanındaki hazır fonksiyonları çağırmak için) başvurulmuştur.

Join Data: Farklı tabloları ortak bir anahtar (foreign key) üzerinden birleştirme işlemidir; SQL'deki JOIN'in görsel karşılığıdır.

Summarize: Count, Sum, Average gibi toplama fonksiyonları ile 'Group by' mantığının GUI üzerinden uygulanmasıdır.

Filter: SQL'deki WHERE koşulunun görsel karşılığıdır; bu sayede veri belirli bir koşula göre daraltılmaktadır.

Custom Column: Var olan kolonlar bir formülle işlenerek yeni bir kolon türetilmektedir; örneğin liste fiyatı ile maliyet birbirine bölünerek kâr oranı hesaplanabilmekte ya da iki tarih arasındaki fark gün cinsinden bulunabilmektedir.

Model: Sık kullanılan bir JOIN'li sorgunun 'temel yapı taşı' olarak kaydedilmesidir; bu sayede üzerine tekrar tekrar JOIN kurulmadan yeni sorular inşa edilebilmektedir.

Pivot Table: İki boyutlu (örn. bölge x yıl) veriyi satır-sütun çapraz tablosu olarak gösteren bir görselleştirme türüdür.

Drill-down: Özet bir grafikteki bir noktaya tıklanarak, o segmentin arkasındaki ham veriye inilebilmesini sağlayan özelliktir.

Dashboard: Birden fazla Question'ın bir araya toplandığı, filtrelenebilir bir özet sayfasıdır.

X-ray: Bir tabloya tıklandığında Metabase'in otomatik olarak ürettiği örnek analiz ve grafik önerileri; hızlı keşif için kullanılır.

Map (Region Map): Ülke/bölge kodu içeren bir kolonu dünya haritası üzerinde görselleştirme; coğrafi dağılım analizleri için kullanılır.

3.1 Metabase'in Bu Projede Kullanılmayan Diğer Özellikleri

Bu proje Question, Dashboard ve Model özellikleri üzerine kurulmuştur; ancak Metabase'in bunların dışında da sunduğu bazı özellikler bulunmaktadır:

- **Grafik çeşitliliği:** Bu projede çizgi, çubuk, pivot tablo ve harita türleri kullanılmıştır; Metabase ayrıca funnel, gauge, pasta grafik gibi başka görselleştirme türlerini de desteklemektedir.
- **Kullanıcı Yetkilendirme (Permissions):** Metabase, kurumsal kullanımda farklı kullanıcı grupları oluşturulmasına ve her gruba farklı erişim seviyeleri tanımlanmasına olanak tanımaktadır. Bu yapı üç katmanda çalışmaktadır: (1) veritabanı/şema/tablo düzeyinde veri erişim izinleri (örn. bir gruba yalnızca sales şemasının gösterilmesi), (2) Collection (klasör) düzeyinde Question ve Dashboard'ların görüntülenme/düzenleme izinleri, (3) yönetici (admin) ve normal kullanıcı ayrımı, yani kimlerin yeni veritabanı bağlayabileceği ya da ayarları değiştirebileceğinin belirlenmesidir. Bu proje tek bir yönetici hesabıyla yürütülmektedir; bu nedenle bu izin mekanizması test edilmemektedir.

3.2 Alerts ve Subscriptions

Metabase, kullanıcının Metabase'e giriş yapmasını beklemeden bilgi almasını sağlayan iki bildirim mekanizması sunmaktadır: Alert ve Subscription. İkisi de otomatik gönderim yapmaktadır, ancak tetiklenme mantıkları ve çalıştıkları nesne farklıdır.

Özellik	Alert	Subscription
Tetikleme türü	Koşula bağlı (event-driven)	Zaman planlı (schedule-driven)
Çalıştığı nesne	Tek bir Question	Bir dashboard'ın tamamı
Bildirim kanalı	E-posta / Slack	E-posta
Alıcı tipi	Belirli kullanıcı(lar) veya Slack kanalı	Belirli kullanıcı(lar) veya grup
Zamanlama	Sonuç koşulu sağlandığı anda	Günlük, haftalık ya da özel aralık
Örnek senaryo	Stok miktarı eşiğin altına düştüğünde uyarı	Haftalık satış özetinin yönetime gönderilmesi

Tablo 3. Alert ve Subscription özelliklerinin karşılaştırılması.

BÖLÜM II

Bu Projede Gerçekleştirilenler

1. Çalışma Yöntemi

Her dashboard için aşağı yukarı aynı süreç izlenmiştir:

- **Keşif:** Öncelikle ilgili şemadaki tablolar ve kolonlar incelenmiştir.
- **Planlama:** Hangi sorulara cevap verileceği belirlenmiştir.
- **İnşa:** Her kart GUI üzerinden (JOIN, Filter, Summarize, Custom Column) oluşturulmuştur.
- **Doğrulama:** Sonuçların mantıklı olup olmadığı kontrol edilmiştir.
- **Düzenleme:** Kart isimleri Türkçeleştirilmiştir.
- **Yerleşim:** Dashboard'lar bölüm başlıklarıyla ayrılarak genel özetten detaya doğru akan bir sırayla yerleştirilmiştir.

2. Geliştirilen Dashboard'lar

2.1 Satış Performans Dashboard (sales şeması)

Bu dashboard, sales şemasındaki verilerle şirketin genel satış sağlığını, bölgesel performansını ve ürün/müşteri davranışlarını izlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Bölüm	İçerik
Genel Özet	Toplam Ciro, Sipariş Sayısı, Müşteri Sayısı, Ortalama Sipariş Tutarı
Aylık ve Yıllık Görünüm	Aylık satış trendi (çizgi grafik), yıllık bölge bazlı pivot tablo
Bölgesel Analiz	Bu yıl/geçen yıl karşılaştırması, bölge büyüme oranı (Custom Column ile)
Satın Alma Davranışları	Online/Offline sipariş dağılımı, sipariş sıklığı dağılımı (müşteri sadakati)
Öne Çıkan Ürünler ve Müşteriler	En çok satan ürünler (Top 10), en çok harcama yapan müşteriler (Top 10)

Tablo 4. Satış Performans Dashboard içeriği.

Dashboard Görünümü

Genel özet kartları ve aylık sipariş/ciro trendi, şirketin satış sağlığını tek bakışta özetlemek için aşağıda sunulmaktadır.

Made with  Metabase

AdventureWorks Satış Performans Dashboard

Bu dashboard AdventureWorks database'inin satış, ürün, müşteri verilerini analiz eder ve genel satış performansını özetler.

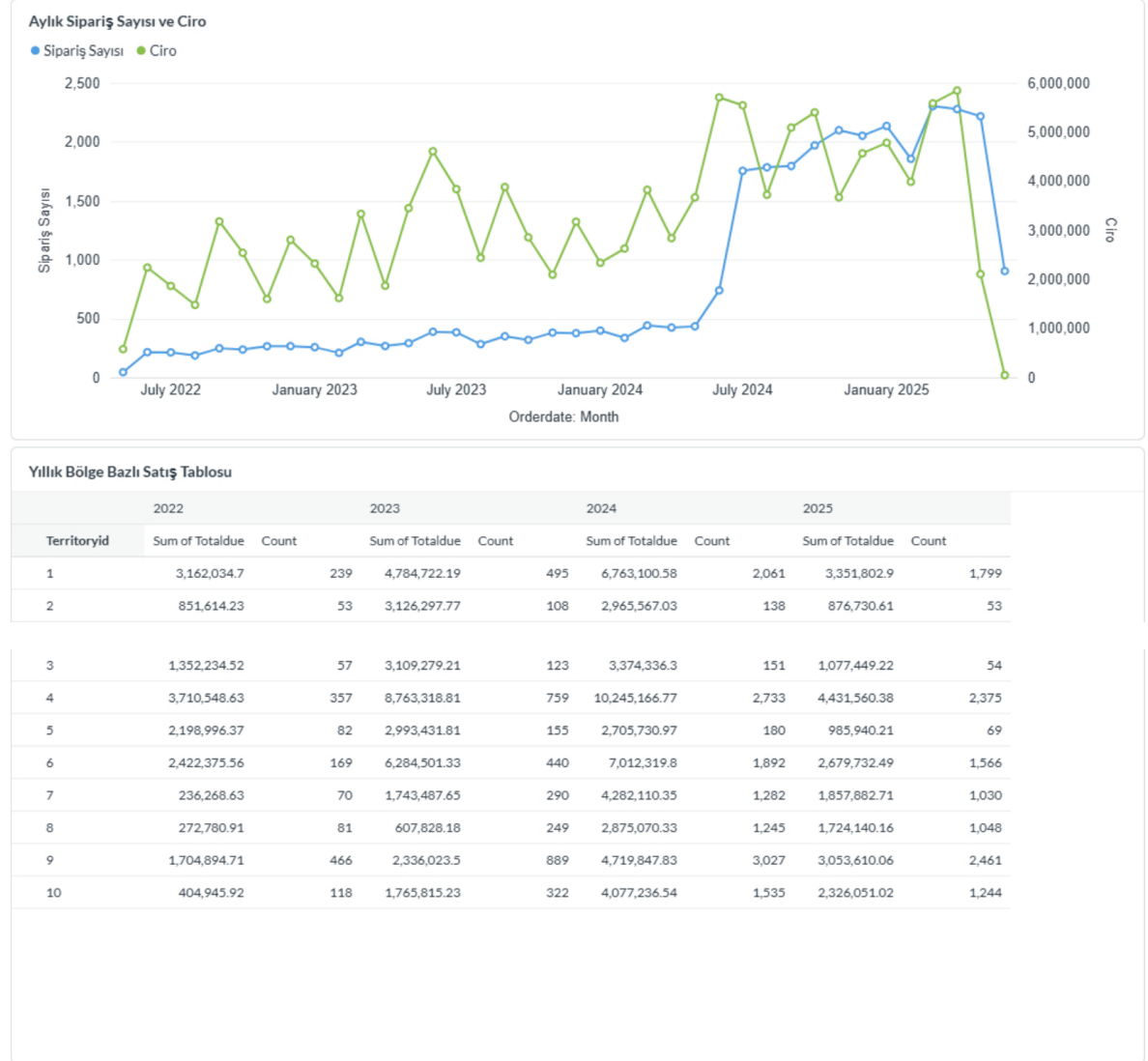
GENEL ÖZET

Toplam Ciro	Toplam Sipariş Sayısı	Toplam Müşteri Sayısı	Ortalama Sipariş Tutarı
₺123.2M	31,465	19,820	3,916

Görsel 5a. Genel özet kartları ve aylık sipariş/ciro trendi.

Yıllık bölge bazlı satış tablosunun devamı, dönemler arası karşılaştırmayı desteklemek üzere aşağıda yer almaktadır.

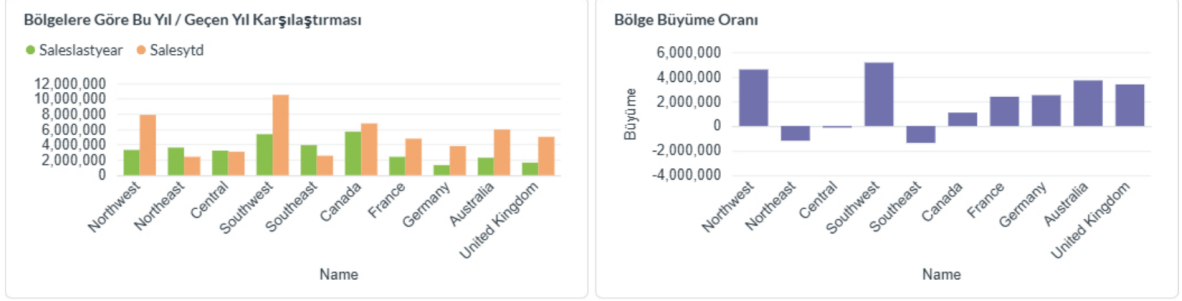
AYLIK VE YILLIK GÖRÜNÜM



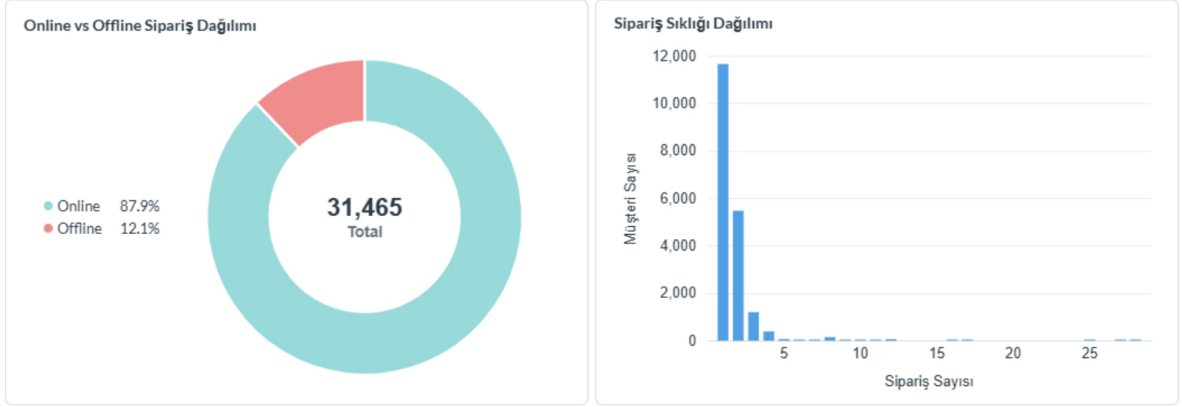
Görsel 5b. Yıllık bölge bazlı satış tablosu.

Bölgesel karşılaştırma ve satın alma davranışlarına ait kartlar, hangi bölgenin büyümeye ne kadar katkı sağladığını göstermek için aşağıda verilmiştir.

Bölgesel Analiz



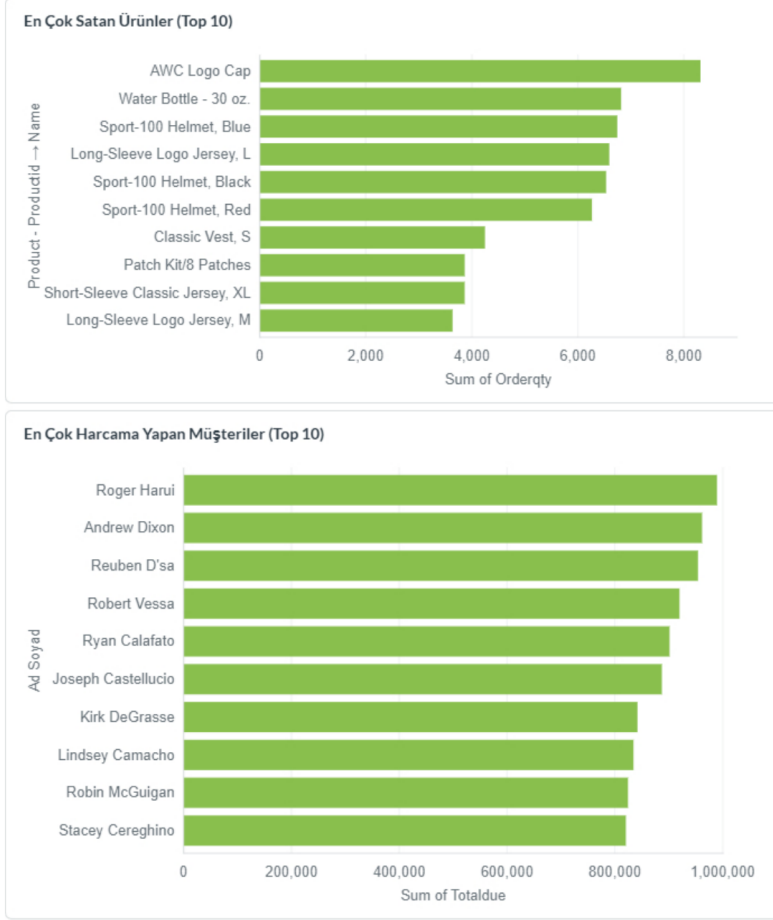
Satın Alma Davranışları



Görsel 5c. Bölgesel analiz ve satın alma davranışları kartları.

Öne çıkan ürün ve müşteri kartları, en çok katkı sağlayan unsurları öne çıkarmak amacıyla aşağıda listelenmiştir.

Öne Çıkan Ürünler ve Müşteriler



Görsel 5d. Öne çıkan ürünler ve müşteriler kartları.

Genel Özet kartlarında görülen 123,2 milyon TL toplam ciro ve 31.465 sipariş sayısı, ortalama sipariş tutarının 3.916 TL olduğunu göstermektedir. Aylık trend grafiğinde 2024 Temmuz ayından itibaren sipariş sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir; bu artış, veri setinin ilgili döneminde satış hacminin önceki aylara göre kayda değer şekilde yükseldiğini kanıtlamaktadır. Satın Alma Davranışları bölümündeki Sipariş Sıklığı Dağılımı, müşterilerin büyük çoğunluğunun yalnızca bir kez sipariş verdiğini göstermekte; bu da müşteri tabanının geniş ama tekrar oranının düşük olduğu bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

2.2 Üretim Performans Dashboard (production şeması)

Bu dashboard, production şemasındaki ürün kataloğunu, kâr marjını ve envanter durumunu bir arada değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir; amaç, hangi ürün gruplarının hem kârlı hem de stok açısından sağlıklı olduğunun tek bir ekrandan izlenebilmesidir.

Bölüm	İçerik
Genel Ürün Özeti	Toplam Ürün Sayısı, Ortalama Liste Fiyatı, Ortalama Üretim Maliyeti, Ortalama Kâr Oranı
Kategori Analizi	Kategoriye göre ürün sayısı ve ortalama fiyat
Kârlılık Analizi	En kârlı ve en az kârlı ürünler (Top 10) — (Liste Fiyatı – Maliyet) / Liste Fiyatı formülüyle hesaplanan Custom Column
Envanter Durumu	Kategoriye göre stok miktarı, en düşük/en yüksek stoklu ürünler
Fiyatlandırma Geçmişi	Yıllara göre ortalama fiyat değişimi

Tablo 5. Üretim Performans Dashboard içeriği.

Dashboard Görünümü

Genel ürün özeti ve kategoriye göre analiz kartları, ürün kataloğunun genel yapısını özetlemek için aşağıda sunulmaktadır.

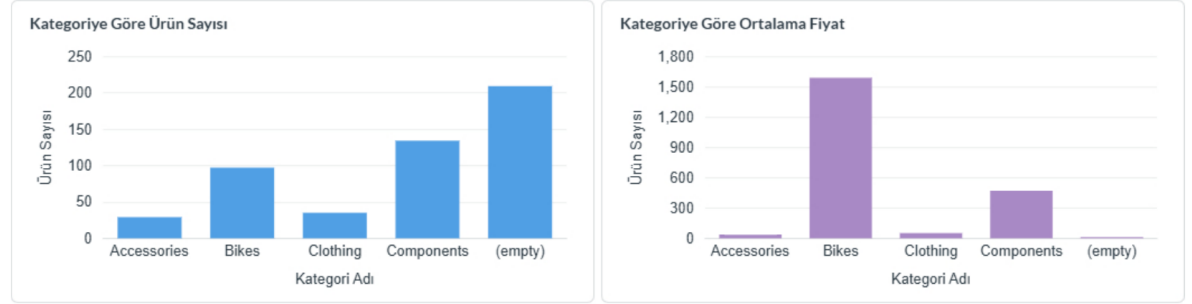
Made with  Metabase

AdventureWorks Üretim Dashboard

Genel Ürün Özeti

Toplam Ürün Sayısı	Ortalama Liste Fiyatı	Ortalama Üretim Maliyeti	Ortalama Kar Oranı
504	₺438.67	₺ 258.60	46.28%

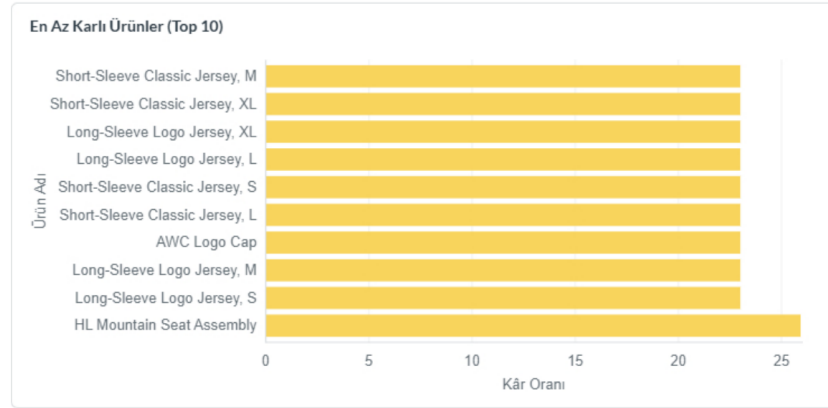
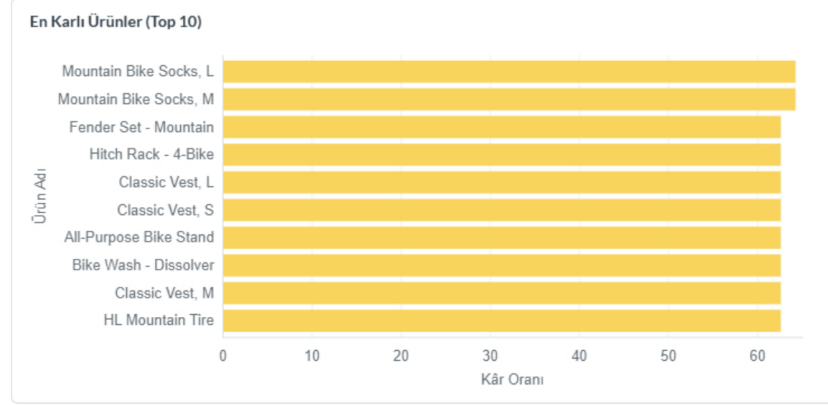
Kategoriye Göre Analiz



Görsel 6a. Genel ürün özeti ve kategoriye göre analiz kartları.

Kârlılık analizine ait kartların devamı, en kârlı ve en az kârlı ürünleri karşılaştırmak üzere aşağıda yer almaktadır.

Kar Analizi

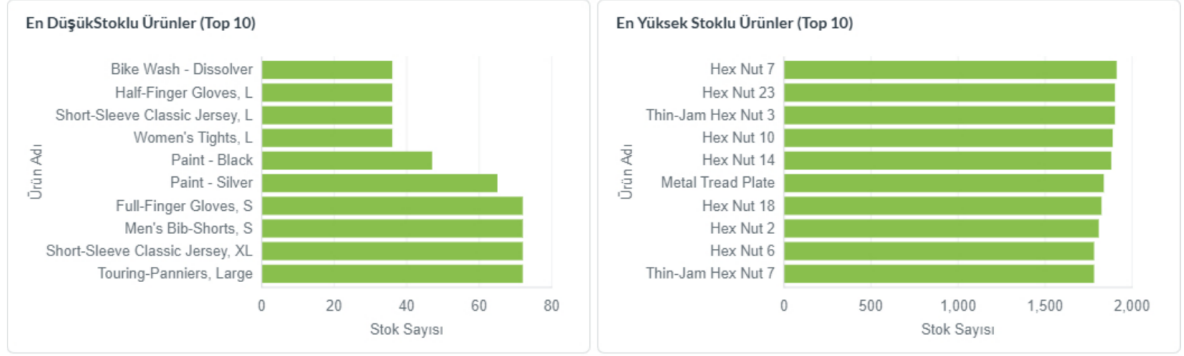


Envanter Durumu

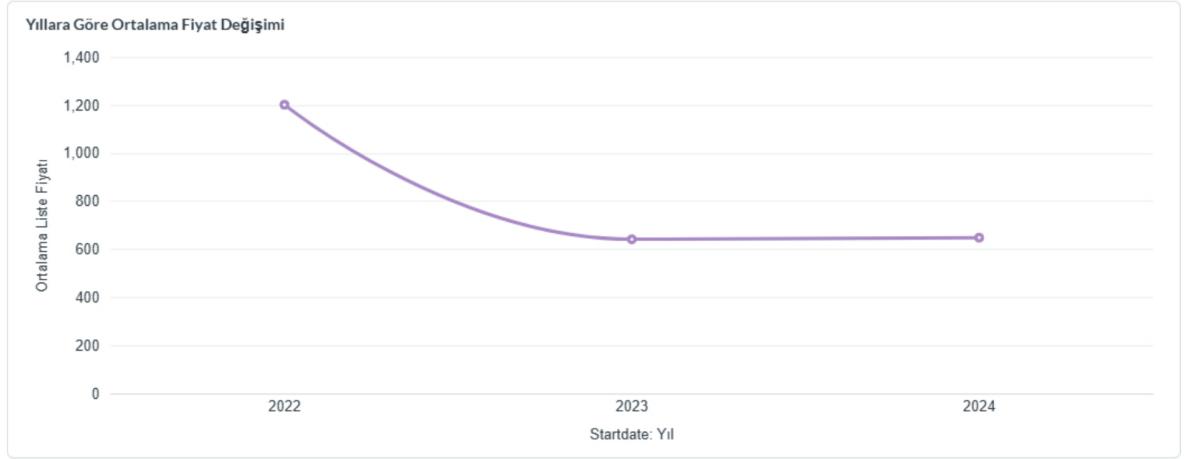


Görsel 6b. Kârlılık analizi kartları.

Envanter durumu ve fiyatlandırma geçmişi kartları, stok seviyelerini ve fiyat değişimini izlemek için aşağıda gösterilmiştir.



Fiyat Değişimi



Görsel 6c. Envanter durumu ve fiyatlandırma geçmişi kartları.

Genel Ürün Özeti kartlarında görülen %46,28 ortalama kâr oranı, liste fiyatı (438,67 TL) ile üretim maliyeti (258,60 TL) arasındaki farkı yansıtmaktadır. En Kârlı Ürünler grafiğinde kâr oranı %60'ın üzerinde olan ürünlerin (örn. Mountain Bike Socks serisi) bulunması, bazı ürün gruplarının ortalamanın belirgin şekilde üzerinde marjla satıldığını göstermektedir. Envanter Durumu grafiğinde Components kategorisinin diğer kategorilere kıyasla çok daha yüksek stok miktarına (47.000'in üzerinde) sahip olması, bu kategorinin envanter yükünün büyük kısmını oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

2.3 İnsan Kaynakları Dashboard (humanresources şeması)

Bu dashboard, humanresources şemasındaki verilerle personel yapısını, departman dağılımını ve ücret düzeyini incelemek amacıyla geliştirilmiştir; amaç, ücret dengesizliği veya kıdem dağılımı gibi olası sorunların hangi departmandan kaynaklandığının izlenebilmesidir.

Bölüm	İçerik
Genel Personel Özeti	Toplam Çalışan, Departman, Vardiya Sayısı, Ortalama Saatlik Ücret
Departman Analizi	Departmana göre çalışan sayısı ve ortalama ücret
Demografik Dağılım	Cinsiyete ve evlilik durumuna göre çalışan dağılımı
Maaş ve Kıdem	En yüksek maaşlı çalışanlar (Top 10), işe giriş yılına göre çalışan sayısı
İzin Durumu	Ortalama kullanılmayan izin saati

Tablo 6. İnsan Kaynakları Dashboard içeriği.

Dashboard Görünümü

Genel personel özeti, departman analizi ve demografik dağılım kartları, personel yapısını özetlemek için aşağıda sunulmaktadır.

Made with  Metabase

AdventureWorks İnsan Kaynakları Dashboard

Genel Personel Özeti

Toplam Çalışan Sayısı

290

Ortalama Saatlik Ücret

17.76

Toplam Departman Sayısı

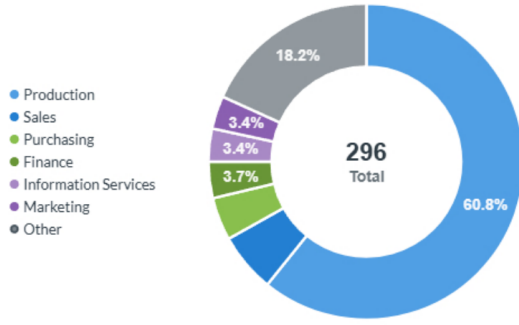
16

Toplam Vardiya Sayısı

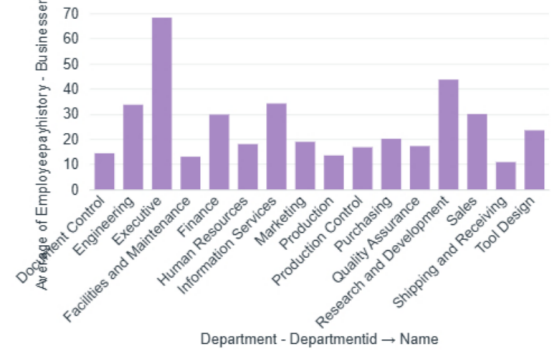
3

Departman Analizi

Departmana Göre Çalışan Sayısı

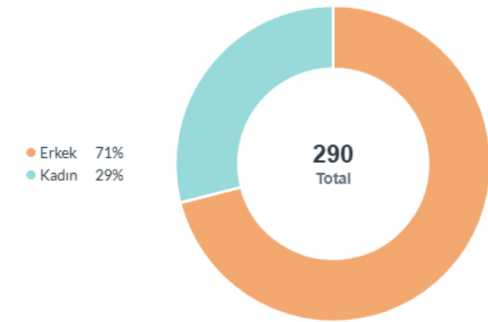


Departmana Göre Ortalama Ücret

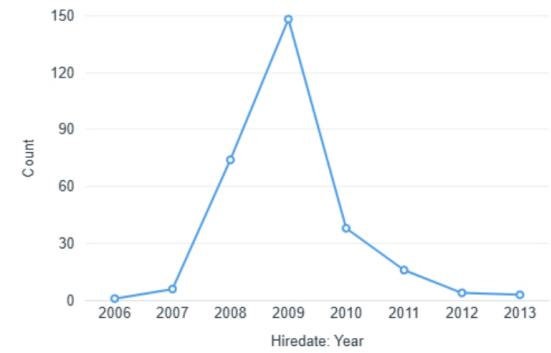


Demografik Dağılım

Cinsiyete Göre Çalışan Dağılımı



İşe Giriş Yılına Göre Çalışan Sayısı

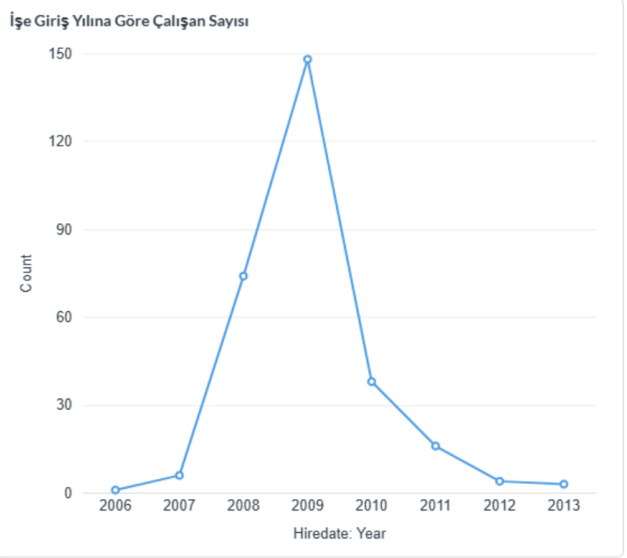


Görsel 7a. Genel personel özeti, departman analizi ve demografik dağılım kartları.

Maaş, kıdem ve izin durumuna ait kartların devamı, ücret ve kıdem dağılımını incelemek üzere aşağıda yer almaktadır.

Maaş ve Kıdem

En Yüksek Maaşlı Çalışanlar (Top 10)	
Ad Soyad	Max of Employeepayhistory - Businessentityid → Rate
Ken Sánchez	125.5
James Hamilton	84.13
Brian Welcker	72.12
Terri Duffy	63.46
Laura Norman	60.1
Dylan Miller	50.48
Jean Trenary	50.48
Amy Alberts	48.1
Stephen Jiang	48.1
Syed Abbas	48.1
10 rows	



İzin Durumu

Ortalama Kullanılmayan İzin Saati

50.61

Görsel 7b. Maaş, kıdem ve izin durumu kartları.

Departmana Göre Çalışan Sayısı grafiğinde Production departmanının toplam personelin %60,8'ini oluşturması, çalışan dağılımının tek bir departmanda yoğunlaştığını göstermektedir. İşe Giriş Yılına Göre Çalışan Sayısı grafiğinde 2009 yılında belirgin bir zirve (150'ye yakın işe giriş) görülmesi, o döneme ait toplu bir işe alım hareketinin veri setine yansıdığını kanıtlamaktadır. Cinsiyete Göre Çalışan Dağılımı kartı, personelin %71'inin erkek, %29'unun kadın olduğunu göstermektedir.

2.4 Müşteri Performans Dashboard (person şeması)

Bu dashboard, person şemasındaki verilerle müşterilerin coğrafi dağılımını ve demografik yapısını incelemek amacıyla geliştirilmiştir; harita görselleştirmesi, müşteri yoğunluğunun ülkeler arasındaki dağılımını sayısal tablolardan daha hızlı görülebilir kılmaktadır.

Bölüm	İçerik
Genel Müşteri Özeti	Toplam Kişi, Ülke, Mağaza Sayısı
Coğrafi Dağılım	Ülkeye göre müşteri sayısı ve toplam satış — Region Map (dünya haritası) ile görselleştirilmiştir
Bölge Detayı	Eyalet/bölgeye göre kişi sayısı, şehir bazlı yoğunluk (Top 10)
İletişim Analizi	Bireysel vs kurumsal müşteri oranı, e-posta kayıtlı kişi sayısı
Mağaza Analizi	Bölgeye göre mağaza sayısı

Tablo 7. Müşteri Performans Dashboard içeriği.

Dashboard Görünümü

Genel müşteri özeti kartları, müşteri tabanının büyüklüğünü özetlemek için aşağıda sunulmaktadır.

Made with  Metabase

AdventureWorks Müşteri Performans Dashboard

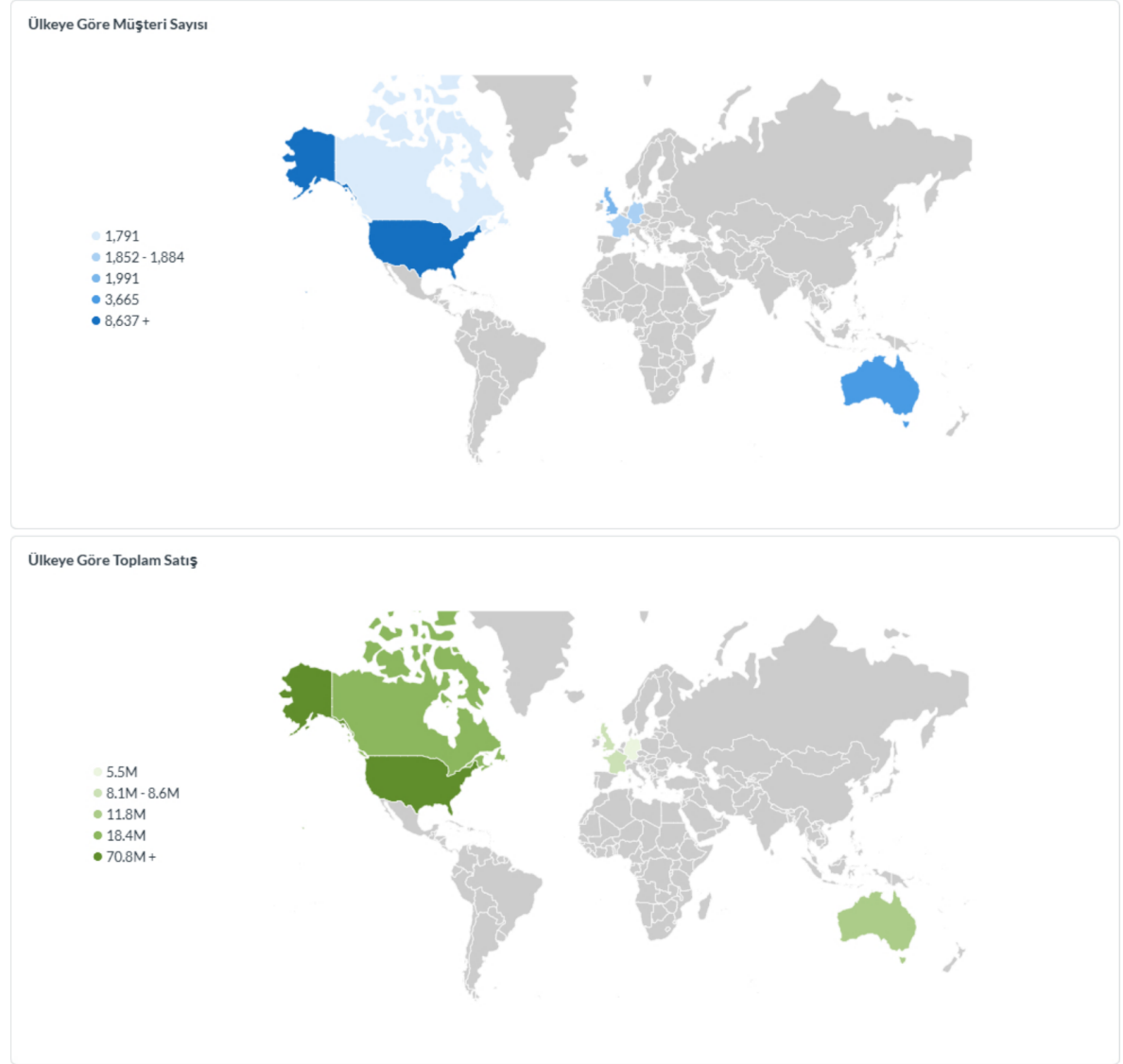
Genel Müşteri Özeti

Toplam Kişi Sayısı	Toplam Ülke Sayısı	Toplam Dükkan Sayısı
19,972	238	701

Görsel 8a. Genel müşteri özeti kartları.

Coğrafi dağılıma ait Region Map görselleri, müşteri yoğunluğunun ülkeler arasındaki dağılımını göstermek üzere aşağıda yer almaktadır.

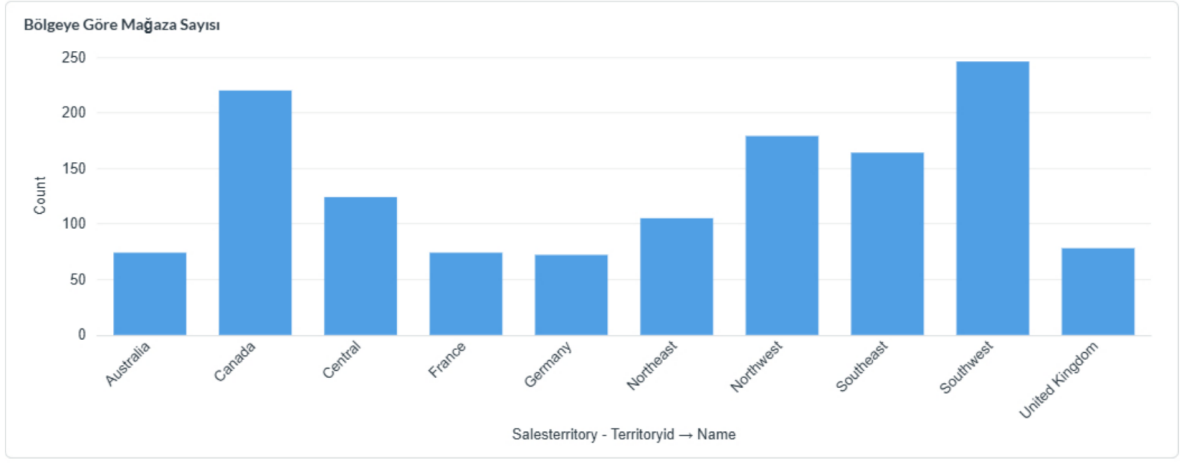
Coğrafi Dağılım



Görsel 8b. Coğrafi dağılıma ait Region Map görselleri.

Mağaza analizi kartı, mağazaların bölgesel dağılımını göstermek üzere aşağıda yer almaktadır.

Mağaza Analizi



Görsel 8d. Mağaza analizi kartı.

Genel Müşteri Özeti kartlarında görülen 19.972 toplam kişi ve 238 ülke sayısı, müşteri tabanının geniş bir coğrafi yayılıma sahip olduğunu göstermektedir. Bireysel vs Kurumsal Müşteri Oranı grafiğinde bireysel müşterilerin %96,46 ile ezici çoğunluğu oluşturması, veri setinin ağırlıklı olarak bireysel tüketici odaklı olduğunu kanıtlamaktadır. Şehir Bazlı Yoğunluk grafiğinde bazı büyük şehirlerin (örn. London, Paris) diğerlerine kıyasla belirgin şekilde öne çıkması, müşteri yoğunluğunun coğrafi olarak eşit dağılmadığını ortaya koymaktadır.

2.5 Satın Alma Performans Dashboard (purchasing şeması)

Bu dashboard, purchasing şemasındaki verilerle tedarikçi performansını ve satın alma süreçlerini izlemek amacıyla geliştirilmiştir; amaç, satın alma maliyetinin hangi tedarikçiden ve hangi dönemde yoğunlaştığının izlenebilmesidir.

Bölüm	İçerik
Genel Satın Alma Özeti	Toplam Tedarikçi, Sipariş Sayısı, Toplam ve Ortalama Tutar
Tedarikçi Analizi	En çok alım yapılan tedarikçiler (Top 10), aktif/pasif tedarikçi oranı
Satın Alma Hacmi	Aylık satın alma trendi
Sipariş Durumu	Sipariş durumu dağılımı, en çok satın alınan ürünler (Top 10)
Coğrafi Dağılım	Ülkeye göre tedarikçi sayısı — Region Map ile görselleştirilmiştir

Tablo 8. Satın Alma Performans Dashboard içeriği.

Dashboard Görünümü

Genel satın alma özeti ve tedarikçi analizi kartları, tedarikçi tabanının genel yapısını özetlemek için aşağıda sunulmaktadır.

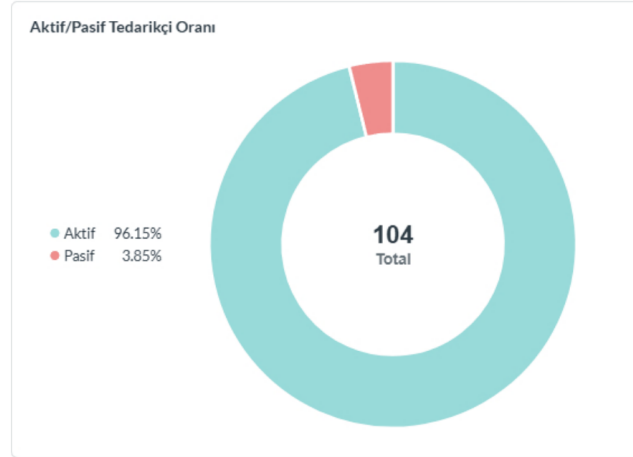
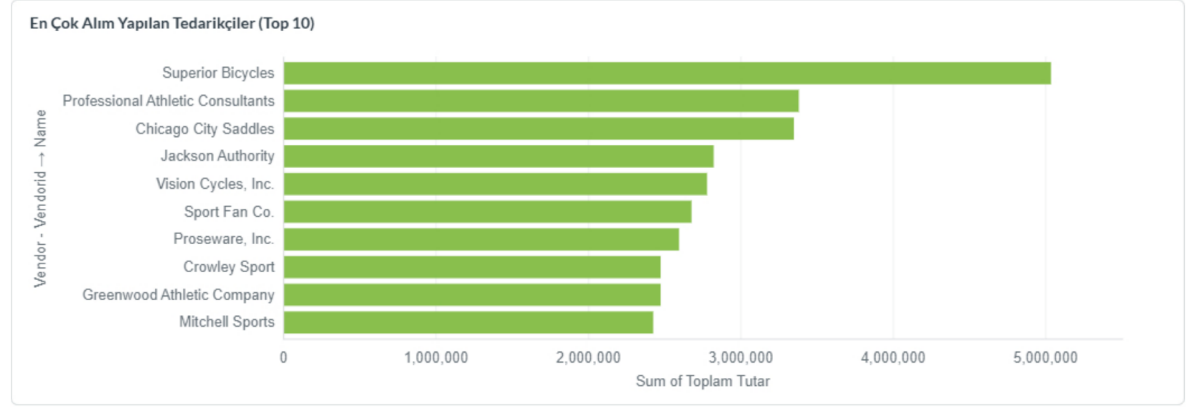
Made with  Metabase

AdventureWorks Satın Alma Performans Dashboard

Genel Satın Alma Özeti

Toplam Tedarikçi Sayısı	Toplam Satın Alma Siparişi Sayısı	Toplam Satın Alma Tutarı	Ortalama Sipariş Tutarı
104	4,012	70.5M	17,567.13

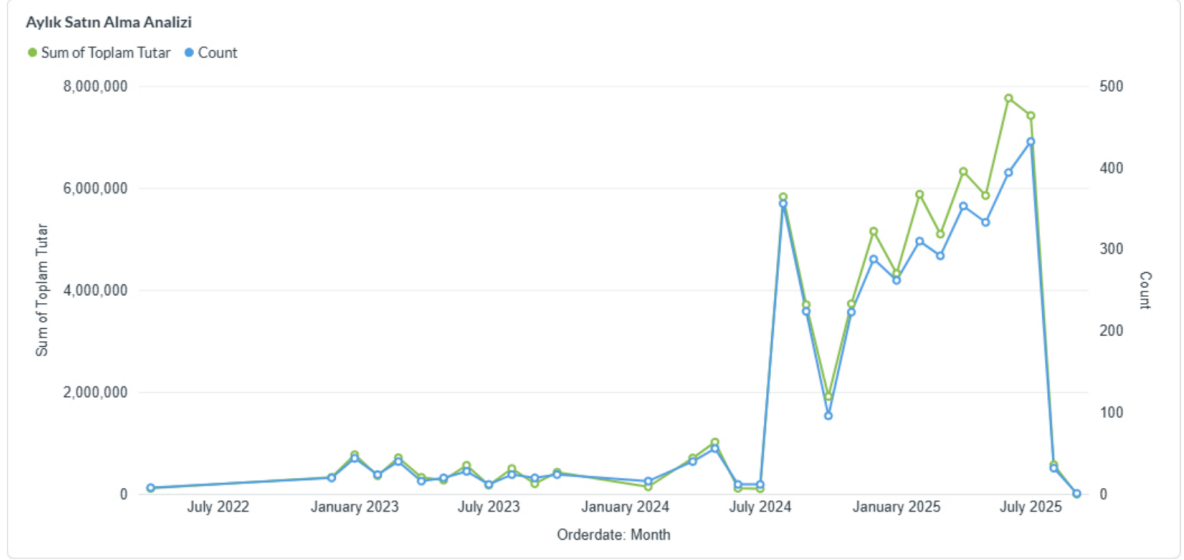
Tedarikçi Analizi



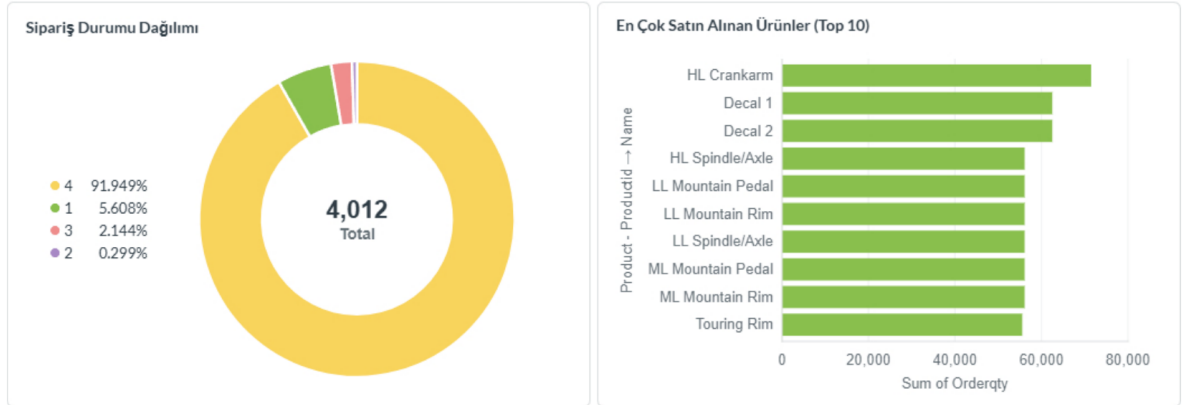
Görsel 9a. Genel satın alma özeti ve tedarikçi analizi kartları.

Aylık performans ve sipariş durumu kartlarının devamı, satın alma hacminin zaman içindeki seyrini izlemek üzere aşağıda yer almaktadır.

Aylık Performans



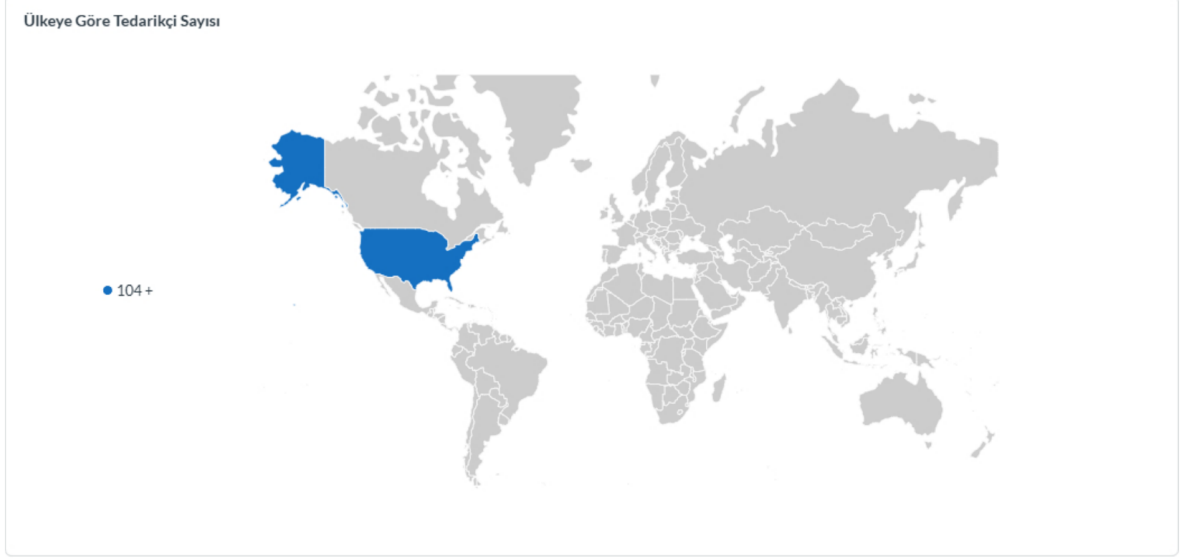
Sipariş Durumu



Görsel 9b. Aylık performans ve sipariş durumu kartları.

Coğrafi dağılıma ait Region Map görseli, tedarikçilerin coğrafi dağılımını göstermek için aşağıda sunulmaktadır.

Coğrafi Dağılım



Görsel 9c. Coğrafi dağılıma ait Region Map görseli.

Genel Satın Alma Özeti kartlarında görülen 70,5 milyon TL toplam tutar ve 104 tedarikçi sayısı, ortalama sipariş tutarının 17.567,13 TL olduğunu göstermektedir. Aktif/Pasif Tedarikçi Oranı grafiğinde tedarikçilerin %96,15'inin aktif olması, tedarikçi tabanının büyük ölçüde güncel ve kullanılır durumda olduğunu kanıtlamaktadır. Aylık Satın Alma Analizi grafiğinde 2024 Temmuz ayından itibaren hem tutar hem sipariş sayısında belirgin bir artış görülmesi, bu dönemde satın alma hacminin önceki aylara kıyasla kayda değer şekilde yükseldiğini göstermektedir.

3. Karşılaşılan Teknik Sorunlar ve Çözümleri

- **Farklı Veritabanları Arası JOIN (Federasyon)**

AdventureWorks ile Northwind'in aynı sorguda birleştirilmesi denenmiş, ancak bu mümkün olmamıştır. Metabase'in Join data ekranında diğer veritabanının tabloları görünmemiş, SQL editöründe de 'cross-database references are not implemented' hatası alınmıştır. Bunun Metabase'den değil, PostgreSQL'in bir kısıtlamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

- **Auto-Binning Davranışı**

Metabase, sayısal bir kolon Group by'a eklendiğinde varsayılan olarak bu kolonu otomatik aralıklara bölmektedir (auto-binning); bu, sürekli (continuous) sayısal değerlerin (örn. fiyat, yaş) yüzlerce ayrı çubuk yerine anlamlı aralıklarla gösterilmesini sağlayan, çoğu durumda faydalı bir varsayılan davranıştır. Ancak Status gibi aslında kategorik bir kodu temsil eden bir kolona bu davranış uygulandığında, değerler istenmeyen şekilde aralıklara bölünmüştür (örn. '5-6'). Bu durumun bir hata değil, kolonun veri tipine uygun olmayan bir varsayılan ayar olduğu tespit edilmiş; binning ayarı 'Don't bin' (Unbinned) olarak değiştirilerek her değer kendi başına gösterilmesi sağlanmıştır.

- **Boş (NULL) Değerlerin Sıralamada Yarattığı Durum**

LEFT JOIN uygulandığında, ana tablodaki bazı kayıtlara karşılık gelen bir eşleşme bulunamamış ve ilgili kolonlar (örn. stok miktarı) NULL olarak dönmüştür. PostgreSQL'de varsayılan sıralama davranışı gereği NULL değerler artan (ASC) sıralamada en üstte yer almakta, bu da 'en düşük stoklu ürünler' gibi bir sıralamada anlamlı olmayan sonuçların en üstte görünmesine yol açmaktadır. Bu durumun veri eksikliğinden değil, JOIN sonucu oluşan eşleşmeme durumundan kaynaklandığı belirlenmiş; sonuç kümesine Quantity > 0 filtresi eklenerek NULL ve sıfır değerlerin dışarıda bırakılması sağlanmıştır.

- **Donmuş Veri Setinde 'now()' Kullanımı**

Sistem tarihi 2026 iken AdventureWorks'ün verisi 2022-2025 arasında kaldığından, 'now()' fonksiyonu kullanan hesaplamalar (örn. çalışan kıdem) anlamsız derecede büyük sonuçlar üretmiştir. Bu nedenle 'now()' kullanımından vazgeçilmiş, veri setinin kendi içindeki sabit tarihler referans alınmıştır.

- **Aynı Kaydın Listede Birden Fazla Kez Görünmesi**

Bir çalışanın birden fazla maaş geçmişi kaydı bulunduğundan, aynı kişi listede birkaç kez görünmüştür. Kişi bazında Maximum(Rate) alınarak tekilleştirme yapılmıştır.

- **Tek Değerli Kolonlar**

Salesorderheader.Status kolonunun bu veri setinde tüm satırlarda aynı değeri (5) taşıdığı, dolayısıyla analiz edilecek bir çeşitlilik bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgili kart iptal edilmiştir. Bu deneyimden sonra bir kolon grafiğe dönüştürülmeden önce gerçekten değişkenlik içerip içermediğinin kontrol edilmesi ilke edinilmiştir.

4. Sonuç ve Teknik Değerlendirme

Gerçekleştirilen Çalışma

Bu proje kapsamında Docker, PostgreSQL ve Metabase kullanılarak AdventureWorks veritabanı üzerinde beş farklı şema (sales, production, humanresources, person, purchasing) için beş adet dashboard geliştirilmiştir.

Elde Edilen Teknik Çıktı

- JOIN, GROUP BY gibi işlemler SQL yazılmadan, GUI üzerinden gerçekleştirilmiştir.
- Genel özetten detaya doğru inen katmanlı bir dashboard tasarım yöntemi uygulanmış, beş şemadan toplam 55 kart üretilmiştir.
- Harita görselleştirme (Region Map) ve çok tablolu JOIN zincirleri kurulmuştur.

Gözlenen Sınırlamalar

- Farklı veritabanları arasında JOIN (federasyon) Metabase'in yerleşik araçlarıyla mümkün olmamıştır (bkz. Bölüm II, 3).
- Auto-Binning ve NULL sıralama gibi davranışlar, veri tipine bağlı olarak sorgu düzeyinde manuel müdahale gerektirmiştir.
- Alerts, Subscriptions ve Permissions gibi özellikler bu proje kapsamında test edilmemiştir; ilgili bölümlerdeki açıklamalar kavramsal düzeydedir.

5. Sık Sorulan Sorular (SSS)

Proje süresince gündeme gelen ve cevaplanması gereken bazı sorular aşağıda derlenmiştir.

1. Metabase, oluşturulan Question ve Dashboard'ları nereye kaydetmektedir?

Cevap: Bu kurulumda bir Docker volume tanımlanmadığından, Metabase tarafından oluşturulan tüm Question/Dashboard tanımları container içindeki kendi H2 veritabanında saklanmaktadır. Volume bulunmadığından, container silindiğinde bu veriler kalıcı olarak kaybolmaktadır.

2. Metabase arayüzü Türkçeleştirilebilmekte midir?

Cevap: Evet. Settings → Localization (Instance settings) yolundan arayüz dili Türkçe olarak ayarlanabilmektedir.

3. SQL fonksiyonları içinde başka bir fonksiyon çağrılabilmekte midir?

Cevap: Evet. Fonksiyon içinde fonksiyon çağrılabilir; bu, hem GUI (Notebook editor) hem de SQL Editor üzerinden mümkündür.

4. Veritabanında tanımlı özel (kullanıcı tanımlı) fonksiyonlar Metabase üzerinden çağrılabilmekte midir?

Cevap: Kısmen. Bu tür fonksiyonların çağrılması yalnızca SQL Editor üzerinden mümkün olmuştur; GUI tabanlı Question oluşturucuda (Notebook editor) bu fonksiyonlara erişilememiştir.

5. VIEW olarak tanımlı tablolar Metabase'de görüntülenmekte midir?

Cevap: Evet. VIEW olarak tanımlı tablolar, Metabase'de normal bir tablo gibi görüntülenmektedir; Metabase, tablo ile VIEW arasında arayüzde bir ayırım yapmamaktadır.

6. Farklı veritabanı yapılarından aynı anda, aynı dashboard için veri çekilebilmekte midir?

Cevap: Hayır. Bir dashboard'a farklı veritabanlarından kartlar eklenebilmekte, ancak bu durum tek bir sorguda iki veritabanının birleştirilmesi anlamına gelmemektedir — her kart yine kendi tek veritabanına bağlı kalmaktadır (bkz. Bölüm II, 3 — Federasyon sorunu).

7. Metabase'in yerleşik Join Data aracıyla farklı veritabanları arasında JOIN yapılabilirmekte midir?

Cevap: Hayır. Bu işlem denenmiş ve mümkün olmadığı tespit edilmiştir: Metabase'in Join data ekranında diğer veritabanının tabloları görünmemiş, SQL editöründe de 'cross-database references are not implemented' hatası alınmıştır. Bunun Metabase'den değil, PostgreSQL'in kendi kısıtlamasından kaynaklandığı belirlenmiştir (bkz. Bölüm II, 3).

8. Farklı şemalar arasında (aynı veritabanı içinde) JOIN yapılabilirmekte midir?

Cevap: Evet. Farklı veritabanları arasında JOIN mümkün olmasa da, aynı veritabanı içindeki farklı şemalar arasında JOIN sorunsuz çalışmaktadır. Nitekim bu projede kullanılan Model örneğinde sales şemasındaki Salesorderheader tablosu, person şemasındaki Person tablosuyla JOIN edilmiştir. Bu durum, PostgreSQL'de şemaların aynı veritabanı içinde birer ad alanı (namespace) olarak çalıştığını, farklı veritabanlarının ise birbirinden tamamen izole olduğunu göstermektedir.

9. Pivot Table yalnızca iki boyutlu veri mi göstermektedir?

Cevap: Hayır. Pivot Table genellikle iki boyutlu (sıra x sütun) bir çapraz tablo olarak kullanılsa da, Metabase'de birden fazla kolon hem sıra hem sütun grubuna eklenebilmektedir; bu durumda tablo iç içe (nested) gruplarla üç veya daha fazla boyutu bir arada gösterebilmektedir. Bu projede pivot tablolar iki boyutlu (örn. bölge x yıl) kullanılmış, daha karmaşık kırılımlara ihtiyaç duyulmamıştır.

10. Grafiklerin bulunduğu bir dashboard PDF olarak dışa aktarılabilirmekte midir?

Cevap: Evet. Dashboard ekranındaki üç nokta menüsünden "Export as PDF" seçeneğiyle dashboard'un tamamı, kartların güncel görünümüyle birlikte PDF olarak indirilebilmektedir.

11. Region Map için harita verisi dışarıdan mı yüklenmektedir?

Cevap: Metabase, Region Map özelliği için önceden tanımlı GeoJSON harita verileri (dünya ülkeleri, ABD eyaletleri gibi) kullanmaktadır; bu veriler Metabase ile birlikte gelir ve varsayılan kurulumda ayrıca bir dosya yüklenmesi gerekmemektedir. Admin panelinden özel bir GeoJSON dosyası eklenerek farklı bölge sınırları da tanımlanabilmektedir, ancak bu proje kapsamında yalnızca hazır gelen dünya haritası kullanılmıştır.

12. Harita üzerinde belirli noktalar işaretlenebilmekte midir?

Cevap: Burada iki farklı durum ayırt edilmelidir. Metabase'in haritaları, bir çizim programı gibi elle işaretleme yapılabilen (nokta koyma, çizgi çekme, serbest boyama gibi) araçlar değildir; harita üzerindeki tüm renklendirme ve işaretler doğrudan veriden otomatik olarak üretilmektedir, elle müdahale edilememektedir. Bu proje kapsamında kullanılan Region Map, ülke veya bölgeleri elindeki veriye göre otomatik olarak renk yoğunluğuyla boyayan bir haritadır (örn. satışı yüksek ülke daha koyu renkte görünmektedir); bu, elle boyama değil, veri değerine bağlı otomatik bir renklendirmedir. Metabase'de ayrıca enlem/boylam verisine dayalı Pin Map türü de bulunmaktadır; bu türde de noktalar elle değil, veri setindeki koordinat bilgisine göre otomatik olarak haritaya yerleştirilmektedir. Özetle, Metabase haritaları yalnızca elde bulunan veriyi görselleştirmekte olup, kullanıcının haritaya serbestçe çizim yapmasına imkân tanıyan bir özellik bulunmamaktadır.

13. Hangi görselleştirme türü hangi amaçla tercih edilmelidir?

Cevap: Number/KPI, tek bir kritik metriğin öne çıkarılması amacıyla kullanılmaktadır (örn. Toplam Ciro kartı). Table, ayrıntılı kayıtların ve kesin değerlerin listelenmesi amacıyla kullanılmaktadır (örn. En Yüksek Maaşlı Çalışanlar listesi). Pivot Table, birden fazla kategorik kırılımın çapraz karşılaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Line (çizgi grafik), zaman içindeki eğilim ve değişimi göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bar (çubuk grafik), kategoriler arasında büyüklük karşılaştırması amacıyla kullanılmaktadır. Pie/Donut, az sayıda kategoride bütün-parça ilişkisini göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Map, coğrafi dağılımı göstermek amacıyla kullanılmaktadır; Region Map alan yoğunluğunu, Pin Map ise koordinat bazlı nokta dağılımını sunmaktadır. Funnel ve Gauge türleri de Metabase tarafından desteklenmektedir, ancak bu proje kapsamında kullanılmamış ve test edilmemiştir. Bu proje kapsamında Number, Table, Line, Bar, Pivot Table ve Region Map türleri fiilen kullanılmıştır; örneğin aylık satış trendi çizgi grafikte, bölgesel karşılaştırmalar çubuk grafikte, ülke bazlı dağılım ise Region Map ile gösterilmiştir.

14. Metabase'in kendi kullanıcı sistemi dışında, dışarıdan (harici) bir yetkilendirme yöntemi kullanılabilmekte midir?

Cevap: Evet. Metabase'in kendi e-posta/şifre tabanlı kullanıcı sistemine ek olarak, kurumsal sürümlerinde LDAP, SAML ve Google SSO gibi harici kimlik doğrulama yöntemleri de desteklenmektedir. Bu sayede kullanıcıların şirketin mevcut kurumsal hesabıyla giriş yapması sağlanabilmektedir. Bu proje tek bir yerel yönetici hesabıyla yürütüldüğünden, harici kimlik doğrulama yöntemleri denenmemiştir.

15. Auto-Binning davranışı tam olarak nedir?

Cevap: Auto-Binning, Metabase'in sayısal bir kolonu Group by'a eklerken bu kolonu otomatik olarak sayısal aralıklara (bin) bölmektedir. Sürekli değerler (örn. fiyat) için bu davranış anlamlı gruplamalar sağlarken, aslında kategorik bir kodu temsil eden sayısal kolonlarda (örn. durum kodu) istenmeyen sonuçlar üretebilmektedir. Ayrıntılı örnek için Bölüm II, 3'e bakınız.

16. NULL değerlerle karşılaşıldığında bu değerler yok mu sayılmaktadır, yoksa bir varsayılan değer mi atanmaktadır?

Cevap: NULL, farklı durumları temsil edebilen çok anlamlı bir kavramdır: (1) eksik veri (kayıt girilmemiş), (2) alanın o kayıt için uygulanamaz olması, (3) bir JOIN sonucunda eşleşme bulunamaması, (4) değerın bilinmemesi. Bu nedenle NULL'a otomatik olarak "sıfır" ya da başka bir varsayılan değer atanması genel bir kural olarak benimsenmemiştir; çünkü bu, farklı anlamlara gelen durumları aynı değere indirgeyerek verinin yanlış yorumlanmasına yol açabilmektedir. Bunun yerine, karşılaşılan her NULL durumunda üç seçenek değerlendirilmiştir: kaydın sonuç kümesinde tutulması, ayrı bir kategori olarak işaretlenmesi ya da analiz amacına uygun değilse dışlanması. Bu projede karşılaşılan somut bir örnekte (bkz. Bölüm II, 3 — 'Boş (NULL) Değerlerin Sıralamada Yarattığı Durum'), NULL değerlerin bir LEFT JOIN sonucunda eşleşme bulunamamasından kaynaklandığı belirlenmiş ve bu duruma özgü olarak Quantity > 0 filtresiyle dışlama seçeneği uygulanmıştır; bu, genel kuralın bu proje özelindeki bir uygulamasıdır, tüm NULL durumları için geçerli tek bir yöntem değildir.

17. Veride karşılaşılan hatalara müdahale edilmeli midir, yoksa göz ardı mı edilmelidir?

Cevap: Bu proje kapsamında izlenen yaklaşım, veride karşılaşılan anomalilerin (NULL fazlalığı, mükerrer kayıt, tek değerli kolon gibi) yok sayılmak yerine kaynağının araştırılması ve nedeninin anlaşılması yönünde olmuştur. Bir kaydın neden NULL döndüğü ya da neden mükerrer görüldüğü anlaşıldıktan sonra, veri kaynağında değişiklik yapılmamış; bunun yerine sorgu düzeyinde (filtreleme, tekilleştirme gibi) düzeltici önlemler uygulanmıştır. Kaynak veriye dokunulmaması, AdventureWorks'ün salt okunur bir örnek veritabanı olmasından kaynaklanmaktadır.

18. Metabase'de dblink kullanılmakta mıdır? Kullanılıyorsa nasıl kullanılmaktadır?

Cevap: Metabase, dblink'i kendi başına yönetmemektedir; bu bir Metabase özelliği değil, bir PostgreSQL uzantısıdır. Ancak Metabase'in SQL Editor'ı, yazılan SQL sorgusunu doğrudan bağlı olunan PostgreSQL sunucusuna ilettiğinden, o sunucuda dblink uzantısı etkinleştirilmişse, bu uzantı Metabase üzerinden de dolaylı olarak kullanılabilir. Kullanımı için önce PostgreSQL tarafında 'CREATE EXTENSION dblink;' komutuyla uzantının etkinleştirilmesi, ardından SQL Editor'da 'dblink(bağlantı_dizesi, sorgu)' fonksiyonu ile hedef veritabanına sorgu gönderilmesi gerekmektedir. Bu proje kapsamında dblink uzantısı etkinleştirilmemiş ve bu yöntem denenmemiştir; federasyon sorununa çözüm olarak yalnızca Metabase'in kendi imkânları test edilmiştir.

19. Geo veri tiplerinde (poligon, point) işlemler yapılabilmekte midir?

Cevap: Metabase'in harita görselleştirmeleri, PostGIS gibi bir mekânsal (spatial) veritabanı uzantısı gerektirmemektedir; Region Map, ülke/bölge kodu içeren sıradan bir metin veya sayısal kolonu önceden tanımlı GeoJSON sınırlarıyla eşleştirerek çalışmakta, Pin Map ise enlem/boylam (point) çiftlerini işlemektedir. Ancak Metabase'in kendisi poligon çizimi, mekânsal kesişim (intersection) veya mesafe hesabı gibi native bir geo veri tipi işleme motoruna sahip değildir; bu tür işlemler gerekiyorsa, hesaplama PostgreSQL tarafında (örn. PostGIS uzantısıyla) yapıp sonucun Metabase'e düz bir kolon olarak sunulması gerekmektedir. Bu proje kapsamında poligon veya mekânsal fonksiyon içeren bir işlem denenmemiştir.

20. Metabase'in veri işleme kapasitesinin bir sınırı var mıdır?

Cevap: Metabase, sorguları kendi başına değil, bağlı olduğu veritabanı motoru (bu projede PostgreSQL) üzerinden çalıştırmaktadır; bu nedenle ham veri işleme kapasitesi büyük ölçüde PostgreSQL'in ve sunucu kaynaklarının sınırlarına bağlıdır. Metabase tarafında bilinen bazı pratik sınırlar bulunmaktadır: örneğin bir sonuç tablosunda varsayılan olarak gösterilen satır sayısı sınırlandırılabilir, çok büyük sonuç kümeleri tarayıcıda performans sorunlarına yol açabilmektedir. Bu proje kapsamında AdventureWorks gibi orta ölçekli bir veri setiyle çalışılmış olup, büyük veri hacimlerinde (örn. milyonlarca satırlık sorgular) performans sınırlarını ölçen ayrı bir yük testi gerçekleştirilmemiştir; bu nedenle kesin bir sınır sayısı bu doküman kapsamında verilememektedir.

21. Metabase'de özel CSS yazmak mümkün müdür?

Cevap: Kısmen. Metabase, Enterprise/Pro sürümlerinde markalama (branding) amacıyla renk paleti, logo ve yazı tipi gibi sınırlı bir özelleştirme arayüzü sunmaktadır; ancak dashboard içeriğine serbestçe özel CSS enjekte etmeye izin veren açık bir arayüz bulunmamaktadır. Daha ileri düzey görsel özelleştirme genellikle Metabase'in gömme (embedding) özelliğiyle, dashboard'un bir web sayfası içine iframe olarak yerleştirilip çevresinin host sayfanın kendi CSS'iyle biçimlendirilmesi yoluyla yapılmaktadır. Bu proje kapsamında CSS özelleştirmesi veya embedding denenmemiştir.

22. Aynı dashboard birden fazla platformda kullanılabilmekte midir?

Cevap: Evet, kavramsal olarak mümkündür. Metabase dashboard'ları web tarayıcısı üzerinden erişilebilir durumdadır ve ekran boyutuna göre otomatik olarak uyum sağlamaktadır (responsive tasarım); bu sayede aynı dashboard masaüstü ve mobil tarayıcıda görüntülenebilmektedir. Ayrıca Metabase'in genel sürümlerinde genel gömme (public/static embedding), Pro/Enterprise sürümlerinde ise uygulama içi gömme (interactive/SDK embedding) özellikleri bulunmakta; bu sayede aynı dashboard farklı web uygulamalarına entegre edilebilmektedir. Bu proje kapsamında dashboard'lar yalnızca Metabase'in kendi arayüzünden görüntülenmiş, farklı platformlara gömme işlemi denenmemiştir.

23. Metabase'de yapay zekâ desteği veya dış bir ajanın (agent) müdahalesi mümkün müdür?

Cevap: Metabase'in güncel sürümlerinde, doğal dilde soru sorup otomatik özet/grafik üretilmesine yardımcı olan yapay zekâ destekli bazı özellikler bulunmaktadır. Ayrıca Metabase, bir REST API sunmaktadır; bu API üzerinden dış bir yazılım veya ajan, Question ve Dashboard oluşturma, veri sorgulama gibi işlemleri programatik olarak gerçekleştirebilmektedir. Bu proje kapsamında tüm Question ve Dashboard'lar Metabase'in standart arayüzü üzerinden manuel olarak oluşturulmuş; yapay zekâ destekli üretim özellikleri veya API üzerinden dış ajan entegrasyonu denenmemiştir.

24. Alert özelliğinin yetenekleri daha ayrıntılı incelenmiş midir?

Cevap: Bölüm 3.2'de Alert özelliğinin genel çalışma mantığı (koşula bağlı tetikleme, e-posta/Slack bildirimi) özetlenmiştir; ancak eşik koşullarının hassasiyeti, birden fazla koşulun birleştirilmesi veya bildirim sıklığının sınırlandırılması gibi daha ayrıntılı yapılandırma seçenekleri bu proje kapsamında incelenmemiştir. Bu ayrıntılar, Metabase'in resmi belgelerinde yer almakta olup bu doküman kapsamında fiilen test edilmemiştir.

25. Metabase'in mobil desteęi bulunmakta mıdır?

Cevap: Evet. Metabase'in web arayüzü responsive olduğundan, dashboard'lara bir mobil tarayıcı üzerinden erişilebilmektedir. Bunun yanında Metabase, iOS ve Android için ayrı bir mobil uygulama sunmamaktadır; mobil deneyim tarayıcı üzerinden sağlanmaktadır. Bu proje kapsamında dashboard'lar yalnızca masaüstü tarayıcı üzerinden görüntülenmiş, mobil tarayıcı deneyimi ayrıca test edilmemiştir.

26. Metabase, Keycloak veya benzeri bir yetkilendirme (identity) uygulamasıyla entegre olabilmekte midir?

Cevap: Evet, kavramsal olarak mümkündür. Bölüm 3.1'de belirtildięi gibi Metabase, kurumsal sürümlerinde SAML ve OIDC gibi standart protokolleri desteklemektedir; Keycloak da bu iki protokolü sağlayan bir kimlik sağlayıcısı (identity provider) olduğundan, Metabase'in SAML/OIDC yapılandırması üzerinden Keycloak ile entegre edilebilmesi teorik olarak mümkündür. Bu proje kapsamında Keycloak veya muadili bir yetkilendirme uygulaması kurulmamış ve bu entegrasyon denenmemiştir.

6. Kaynakça

- [1] Metabase, Inc. (2026). Metabase Documentation. <https://www.metabase.com/docs/>
- [2] PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
- [3] Microsoft. AdventureWorks Sample Databases. <https://github.com/Microsoft/sql-server-samples>
- [4] Docker, Inc. (2026). Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>